

Nombres réels

C.1

1 Voici les encadrements demandés :

(a) $3,1 \leq \pi < 3,2$ (b) $3,141 \leq \pi < 3,142$

2 Voici les encadrements demandés :

(a) $1,4 \leq \sqrt{2} < 1,5$ (b) $1,414 \leq \sqrt{2} < 1,415$

C.2

1 On a les deux valeurs approchées :

$$\frac{4}{49} \approx 0,0816 \quad ; \quad \frac{5}{49} \approx 0,1020$$

Le nombre $d = 0,09$ est une réponse.

2 On a les deux valeurs approchées :

$$\sqrt{2} \approx 1,41 \quad ; \quad \sqrt{3} \approx 1,73$$

Le nombre $d' = 1,5$ est une réponse.

C.3

1 Le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal. La réponse correcte est :

"les réponses précédentes sont fausses"

2 La réponse correcte est :

"Les réponses précédentes sont fausses"

3 La réponse correcte est : $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

C.4

1 De l'égalité $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, on a la relation :

$$\sqrt{2} \times b = a$$

Deux nombres égaux ont leurs carrés égaux

$$(\sqrt{2} \times b)^2 = a^2$$

$$(\sqrt{2})^2 \times b^2 = a^2$$

$$2 \times b^2 = a^2$$

2 L'entier $2 \times b^2$ étant pair. De l'égalité de la question 1, on en déduit que l'entier a^2 est pair.

D'après l'indication, on en déduit que le nombre a est pair.

3 a étant un nombre pair, il admet l'écriture :

$$a = 2 \times c \quad \text{où } c \text{ entier.}$$

De l'égalité de la question 1, on a :

$$a^2 = 2 \times b^2$$

$$(2 \times c)^2 = 2 \times b^2$$

$$2^2 \times c^2 = 2 \times b^2$$

$$4 \times c^2 = 2 \times b^2$$

$$2 \times c^2 = b^2$$

De la dernière égalité, on en déduit que l'entier b^2 est pair ; de l'indication de la question 2, on en déduit que l'entier b est pair.

4 D'après la question 2 et 3, l'entier a et b sont pair. On en déduit que la fraction $\frac{a}{b}$ n'est pas irréductible.

Notre hypothèse de départ est donc fausse.

C.5

Nombre	Nature	On écrit
1	Entier naturel	$1 \in \mathbb{N}$
-5	Entier relatif	$-5 \in \mathbb{Z}$
-3,12	Nombre décimal	$-3,12 \in \mathbb{D}$
$\frac{1}{3}$	Nombre rationnel	$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$
$\frac{4}{5}$	Nombre décimal	$\frac{4}{5} \in \mathbb{D}$
$\sqrt{2}$	Nombre réel	$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$
$\frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}{2}$	Entier naturel	$\frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}{2} \in \mathbb{N}$
$\frac{3^6 \times 4^4 \times 15^2}{3^7 \times 2^3}$	Entier naturel	$\frac{3^6 \times 4^4 \times 15^2}{3^7 \times 2^3} \in \mathbb{N}$

		$-4 \leq x < 1$
(a)		$x \geq -4$
(b)		$]0; 2]$
(c)		$x < 2$
(d)		$-3 < x \leq 1$

C.6

C.7 Compléter à l'aide des symboles $\in$ et $\notin$:

(a) $3 \notin \left[0; \frac{5}{2}\right[$ (b) $0,33 \notin \left[\frac{1}{3}; 1\right]$

(c) $-3 \notin [2; 4]$ (d) $1 \in]-0,2; 3]$

C.8

(a) Résolvons l'inéquation suivante :

$$x + 1 > 0$$

$$x > -1$$

Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble I_a de tous les nombres strictement supérieurs à -1 . On note cet ensemble : $I_a =]-1; +\infty[$

(b) Résolvons l'inéquation suivante :

$$2x \geq 4$$

$$x \geq \frac{4}{2}$$

$$x \geq 2$$



Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble I_b de tous les nombres supérieurs ou égaux à 2. On note cet ensemble: $I_b = [2; +\infty[$

c Résolvons l'inéquation suivante:

$$\begin{aligned}x + 2 &\leq 5 \\x &\leq 5 - 2 \\x &\leq 3\end{aligned}$$

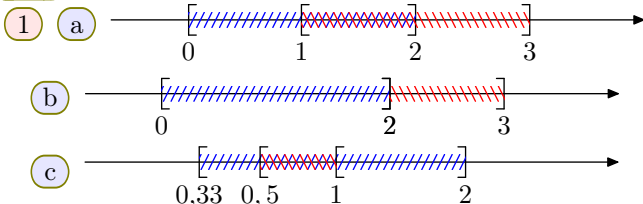
Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble I_c de tous les nombres inférieurs ou égaux à 3. On note cet ensemble: $I_c =]-\infty; 3]$

d Résolvons l'inéquation suivante:

$$\begin{aligned}3x + 2 &< -1 \\3x &< -1 - 2 \\3x &< -3 \\x &< \frac{-3}{3} \\x &< -1\end{aligned}$$

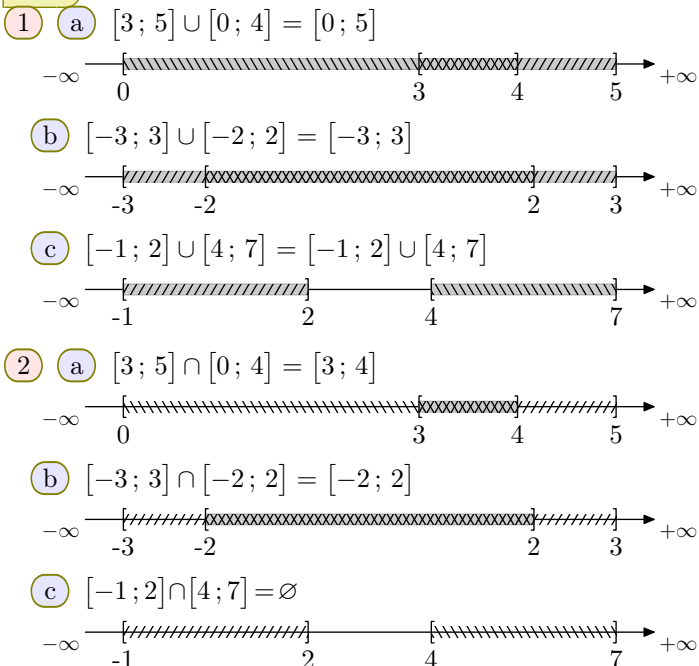
Ainsi, l'ensemble des solutions est l'ensemble I_d de tous les nombres strictement inférieurs à -1. On note cet ensemble: $I_d =]-\infty; -1[$

C.9



- 2** **a** • $[0; 2] \cup [1; 3] = [0; 3]$
 • $[0; 2] \cap [1; 3] = [1; 2]$
b • $[0; 2] \cup [2; 3] = [0; 3]$
 • $[0; 2] \cap [2; 3] = \emptyset$
c • $[0,33; 2] \cup [0,5; 1] = [0,33; 2]$
 • $[0,33; 2] \cap [0,5; 1] = [0,5; 1]$

C.10



C.11

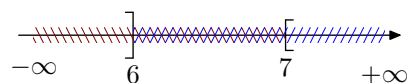
• $2x + 4 < 3x - 2$
 $2x + 4 - 4 < 3x - 2 - 4$
 $2x < 3x - 6$
 $2x - 3x < 3x - 6 - 3x$
 $-x < -6$
 $x > 6$

Cette inéquation admet pour solution l'intervalle:
 $]6; +\infty[$.

• $3x - 5 < 2x + 2$
 $3x - 5 + 5 < 2x + 2 + 5$
 $3x < 2x + 7$
 $3x - 2x < 2x + 7 - 2x$
 $x < 7$

Cette inéquation admet pour solution l'intervalle:
 $] -\infty; 7[$.

Ci-dessous, sont représentés les ensembles des solutions de ces deux inéquations:



L'ensemble des nombres réalisant simultanément ces deux inéquations est l'intersection de l'ensemble des solutions de chacune d'elles:

$$S =]6; 7[$$

